Команда №11
“Даже почти незаметно”

Структура датасета

Обзор данных

О чём датасет?

Информация об обращениях клиентов в поддержку Т-Банка в чатах и через звонки

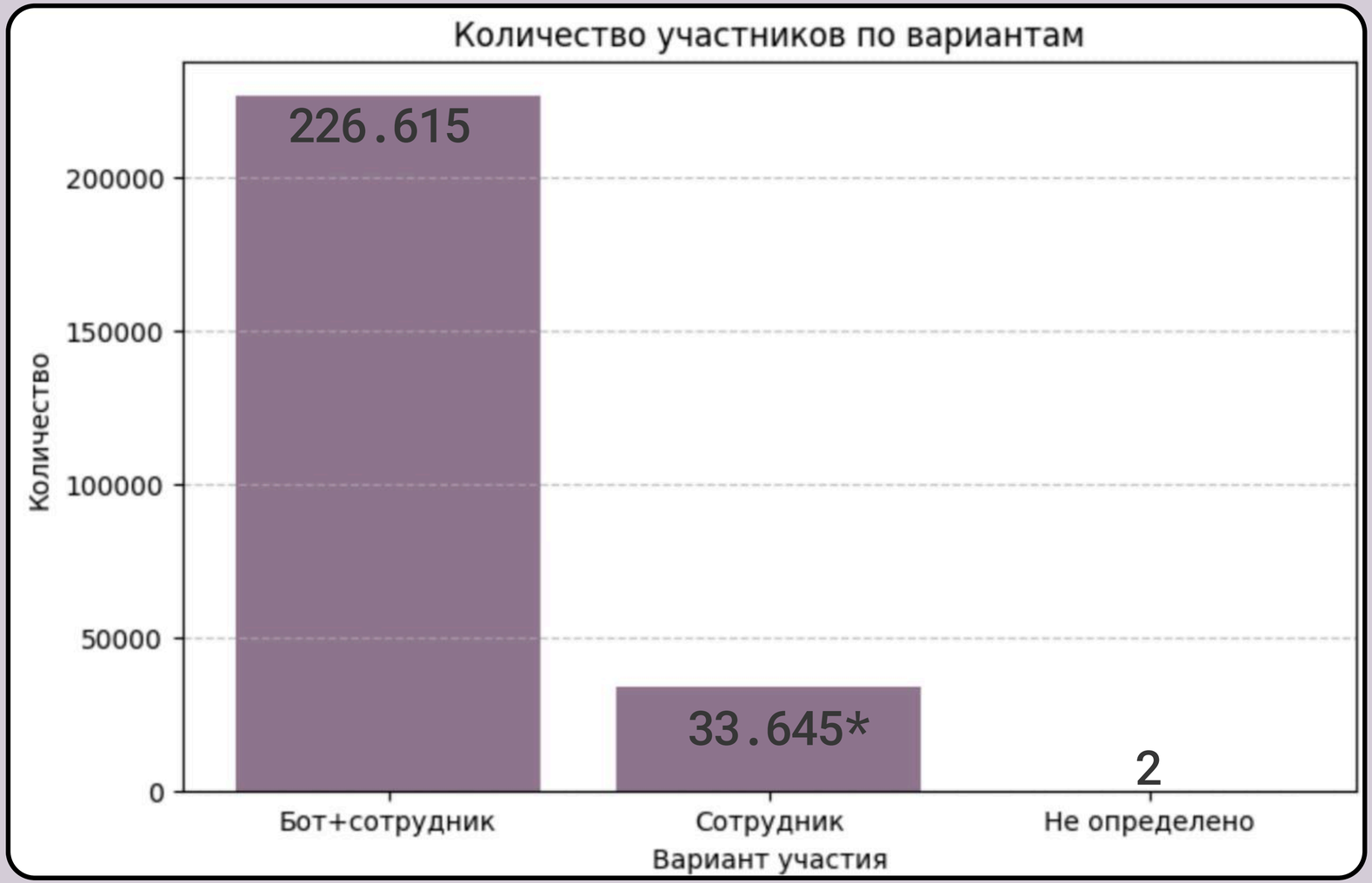
Каков наш датасет?

- Информация за 10 дней июня 2025г
- 260к строк
- 30 столбцов

Основные переменные

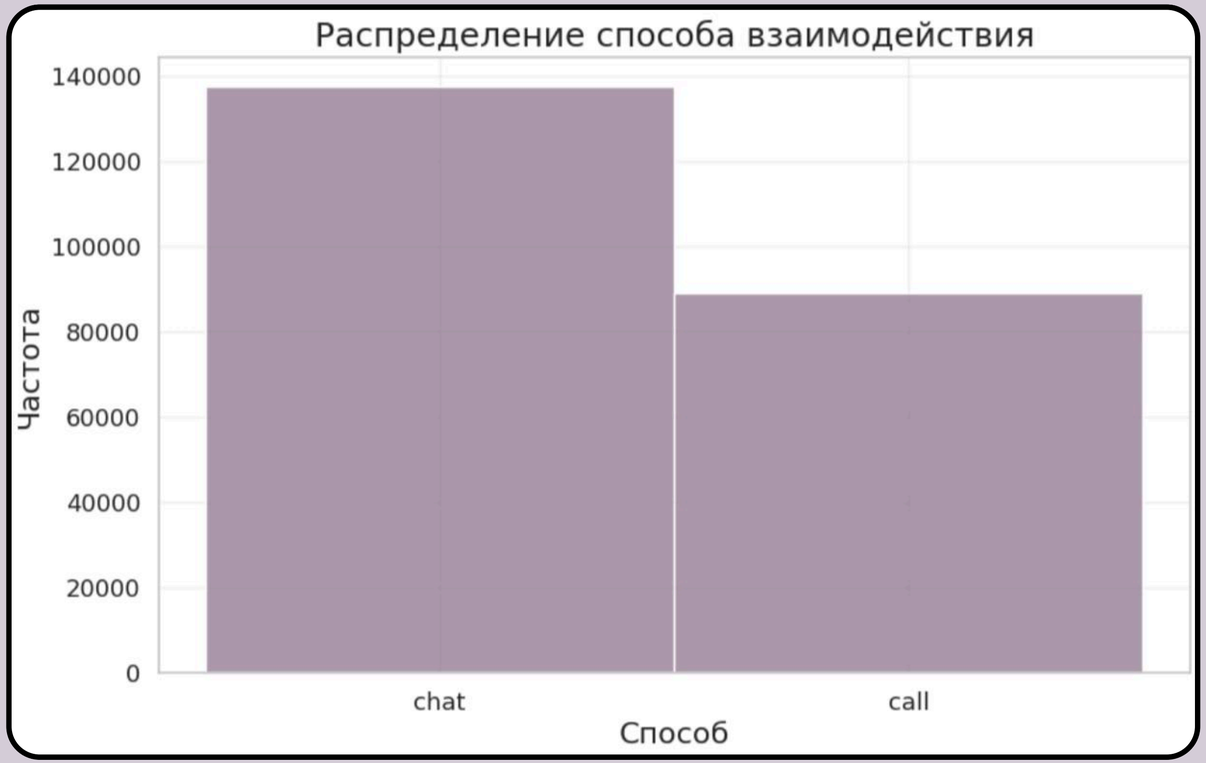
Как протекает обращение?

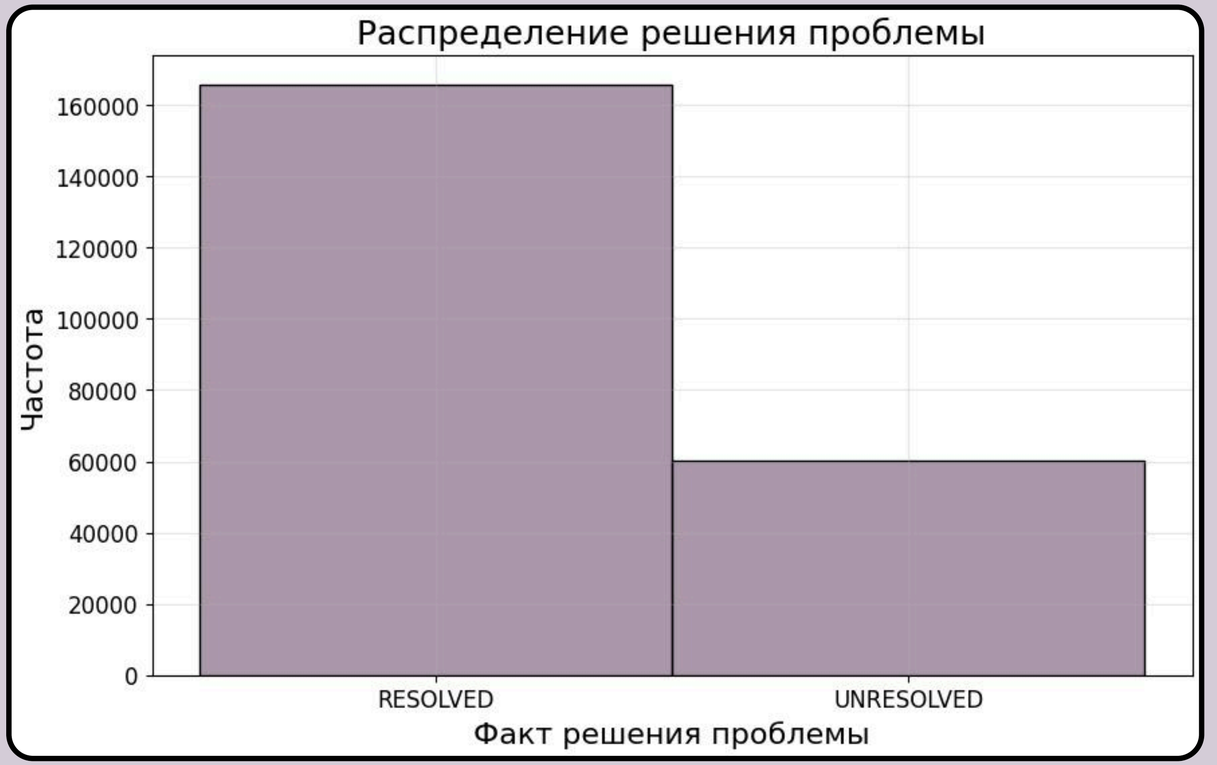
Первое обращение протекает через бота. Если он не справляется, пользователь обращается к сотруднику



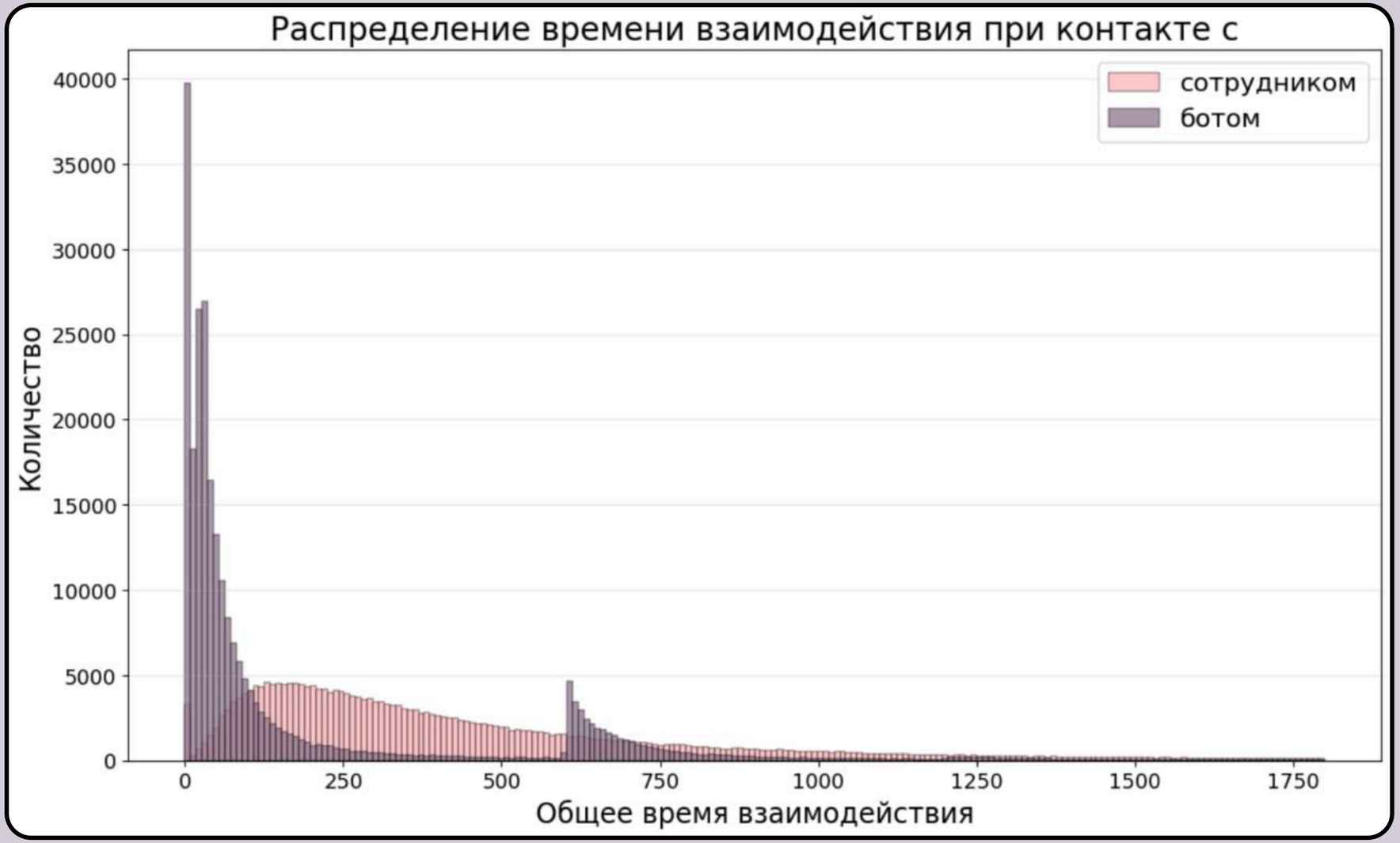
*взаимодействие Премиум клиентов может быть без взаимодействия с ботом (тык)

Распределения





Предварительный анализ



	Время, секунд
Среднее	424.4
Медиана	324
std	341.2

	Время, секунд
Среднее	181.8
Медиана	46
std	289.5

*пик на 0 происходит из-за молниеносного перевода на оператора

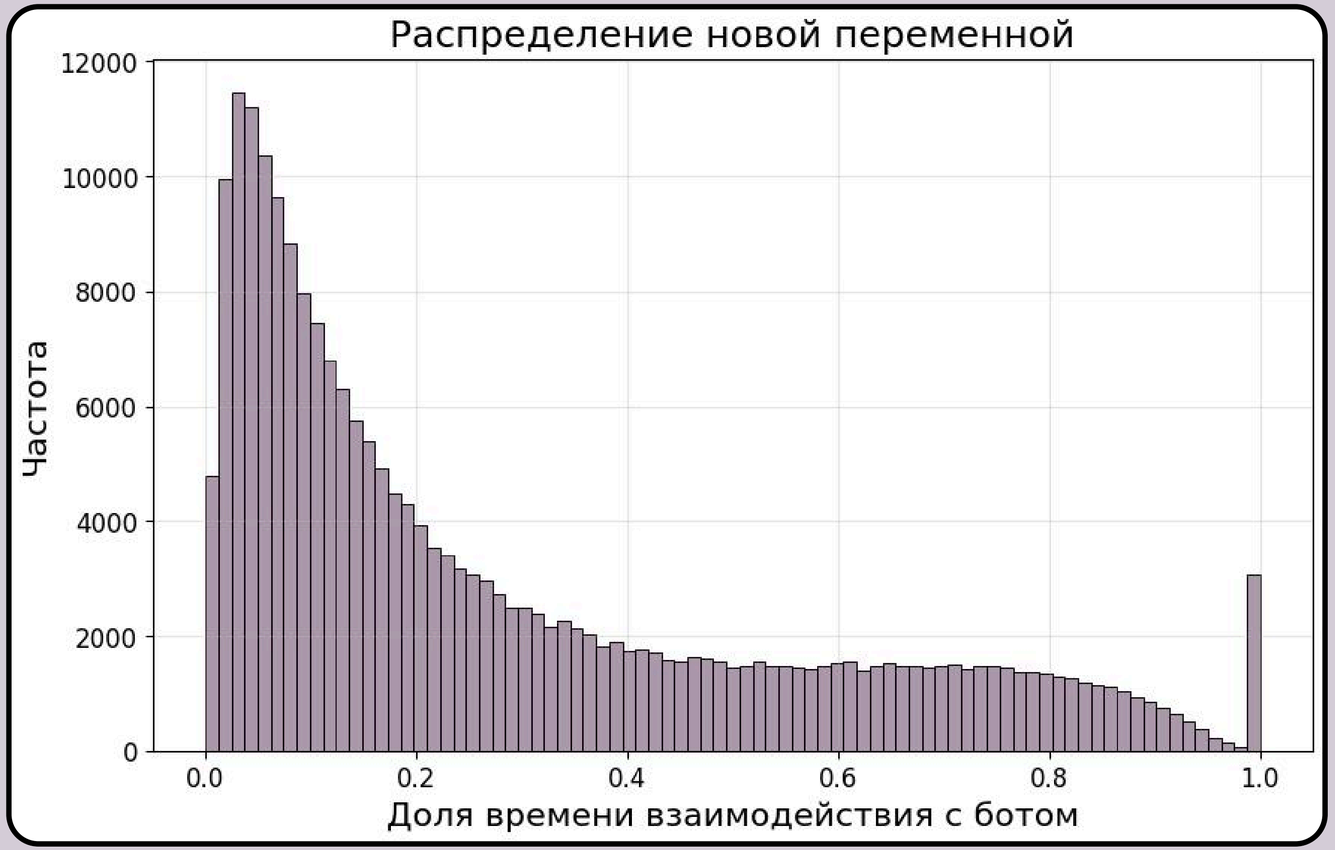
*пик на 600 сек. происходит из за внутренний структуры маршрутизации

Новые переменные

Доля времени взаимодействия с ботом

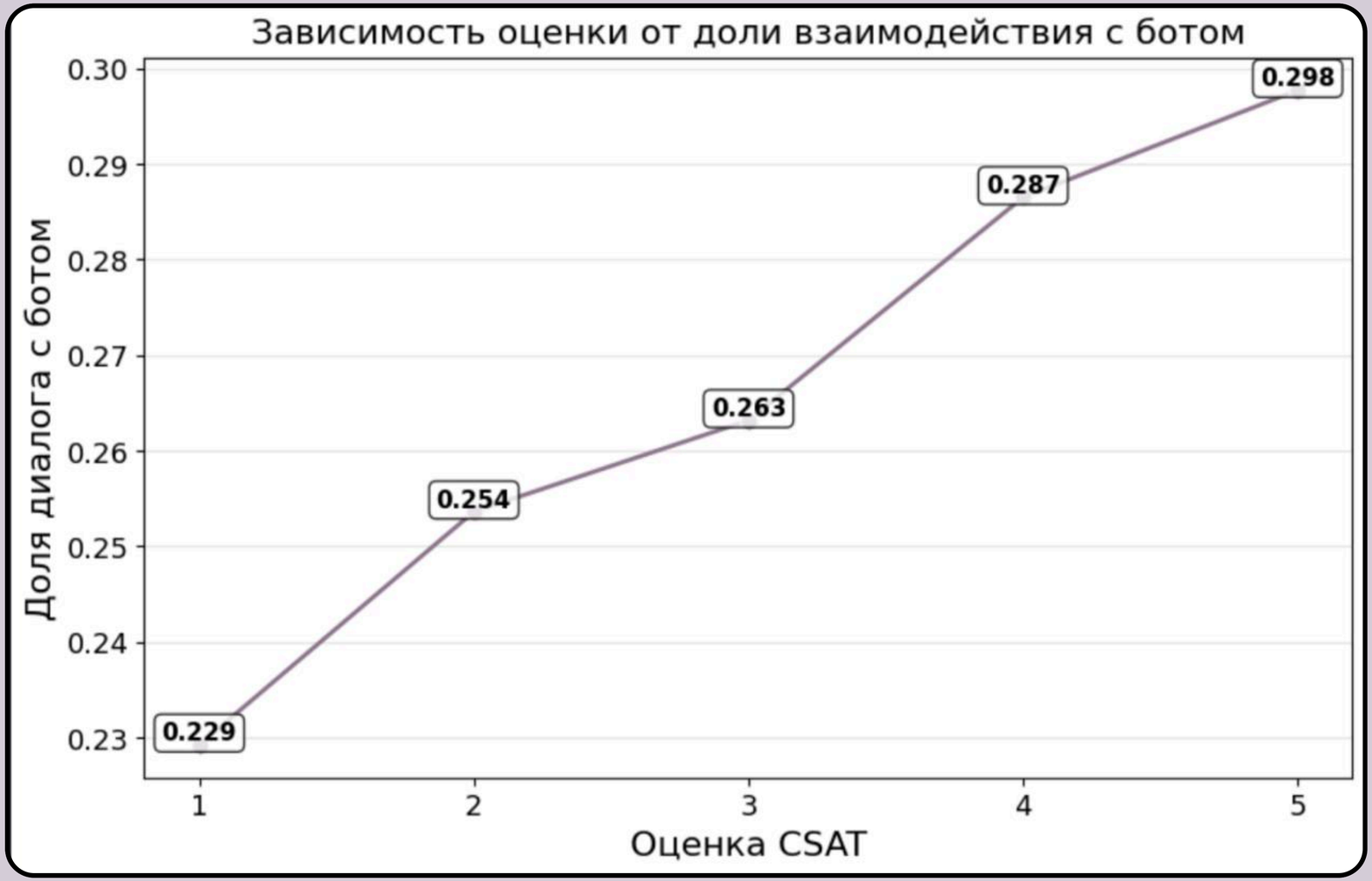
$$\alpha = \frac{\text{время бота}}{\text{время бота + время сотрудника}}$$

	доля
Среднее	0.29
Медиана	0.18
std	0.27



*пик на 1.0 происходит из-за полного решения проблемы ботом без взаимодействия с сотрудником

Изучение зависимостей

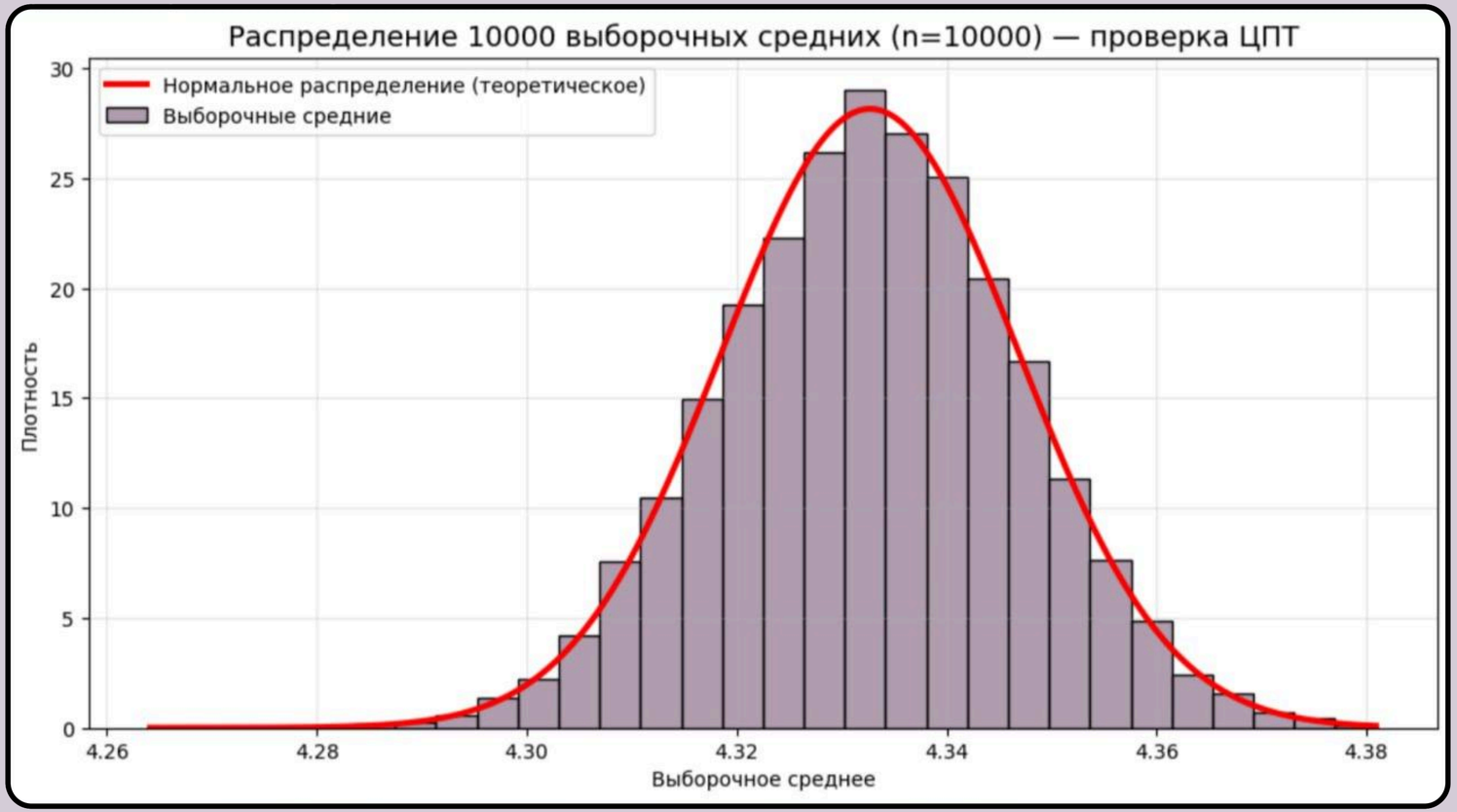


	Доля
Среднее	0.29
Медиана	0.18
std	0.27

Вывод

Есть положительная зависимость

Обработка датасета



Выводы

p-value равномерно

→ работает ЦПТ

→ отсутствуют выбросы

Предварительный анализ

Выводы

Чем выше доля общения с ботом, тем больше вероятность формирования положительного опыта

ИВ и гипотеза

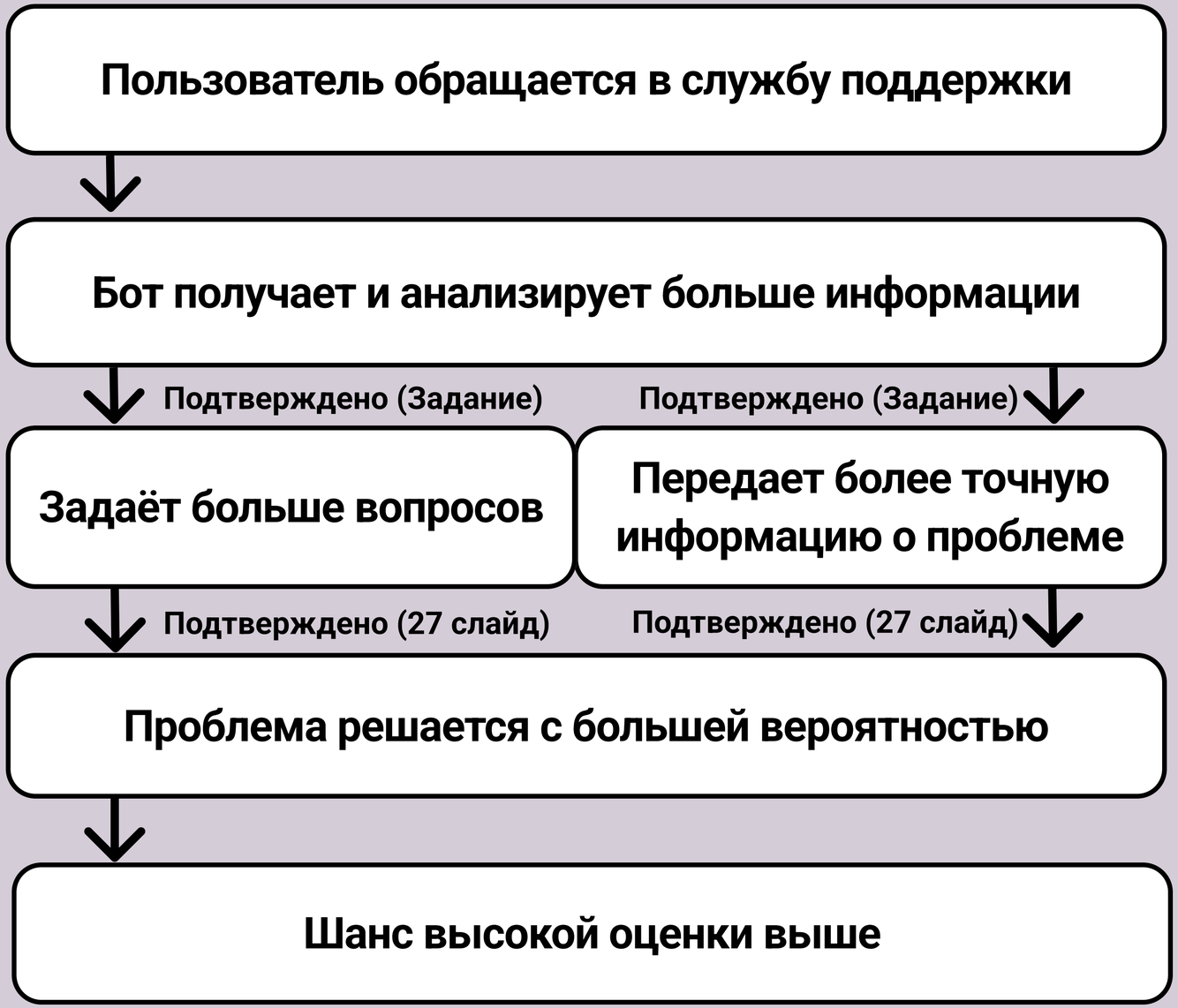
Исследовательский вопрос

Что влияет на мнение клиента при обращении в поддержку Т-Банка и формирует его положительный или отрицательный опыт?

Гипотеза

Вероятность получения высокой оценки возрастает с увеличением доли времени, которое клиент проводит в взаимодействии с ботом

Механизм



Альтернативный механизм



*Исследование от НИУ ВШЭ (тык)

Математическая модель

Задача

Проверить наличие разницы средних доль общения с ботом по оценке

Предпосылки

1. **Дисперсии подвыборок не равны (критерий Левене $p < 0.05$)**
2. **Выборочные средние распределены нормально (по ЦПТ)**

Welch's ANOVA

Принимаемый уровень стат-значимости:

0.05

Результаты

✓ **p-value < 0.05**

В каждой группе результат стат-значим

*доля времени взаимодействия с ботом

Математическая модель

Задача

Выявить пары групп с значимыми различиями средних после обнаружения общей разницы по ANOVA

Предпосылки

1. **Дисперсии подвыборок не равны (критерий Левене $p < 0.05$)**
2. **Выборочные средние распределены нормально (по ЦПТ)**
3. **Различные размеры групп**

→

Games-Howell Post Hoc Test

Принимаемый уровень стат-значимости:

0.05

Математическая модель

A	B	p-value	dif
1	2	p-value < 0.05	+
2	3	p-value < 0.05	+
3	4	p-value < 0.05	+
4	5	p-value < 0.05	+

Выводы

Гипотеза потдвердилась

с увелечением доли разговора с ботом увеличивается оценка

dif: "+" если доля разговора растёт, "−" если падает, "~" если изменение незначимо ($p \geq 0.05$)

Проверка на устойчивость

Матмодель

Проверим матмодель на устойчивость, посмотрим работает ли модель на подгруппах: проблема решена, проблема не решена. Использовать будем те же матмодели

Результаты

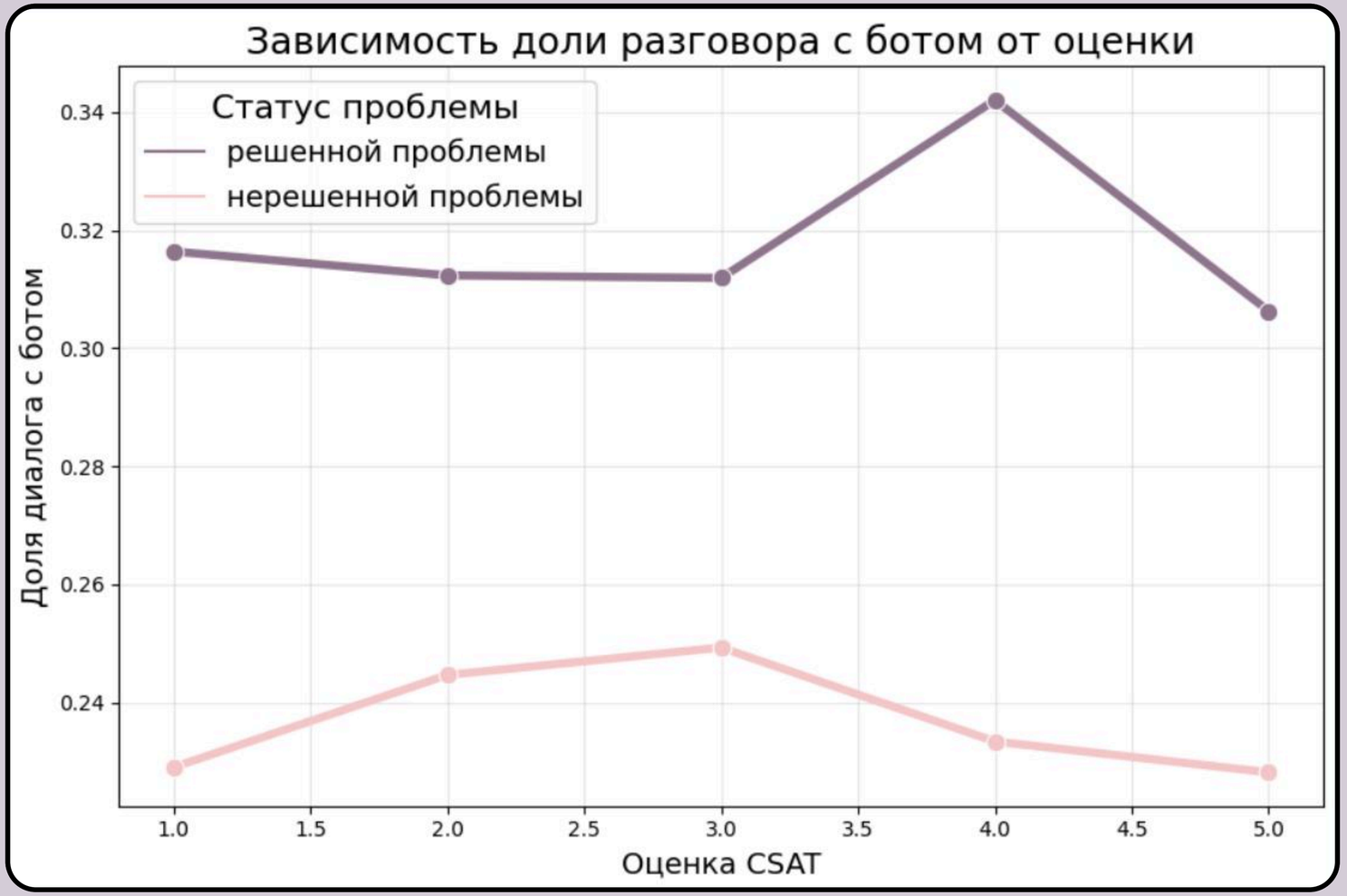
Проверка на устойчивость не прошла, в подгруппах наблюдаются кардинально другие зависимости

Выводы

Наша гипотеза опроверглась, а результаты матмодели и графики оказались следствием парадокса симпсона

dif: "+" если доля разговора растёт, "–" если падает, "~" если изменение незначимо ($p \geq 0.05$)

Парадокс Симпсона*



Что случилось?

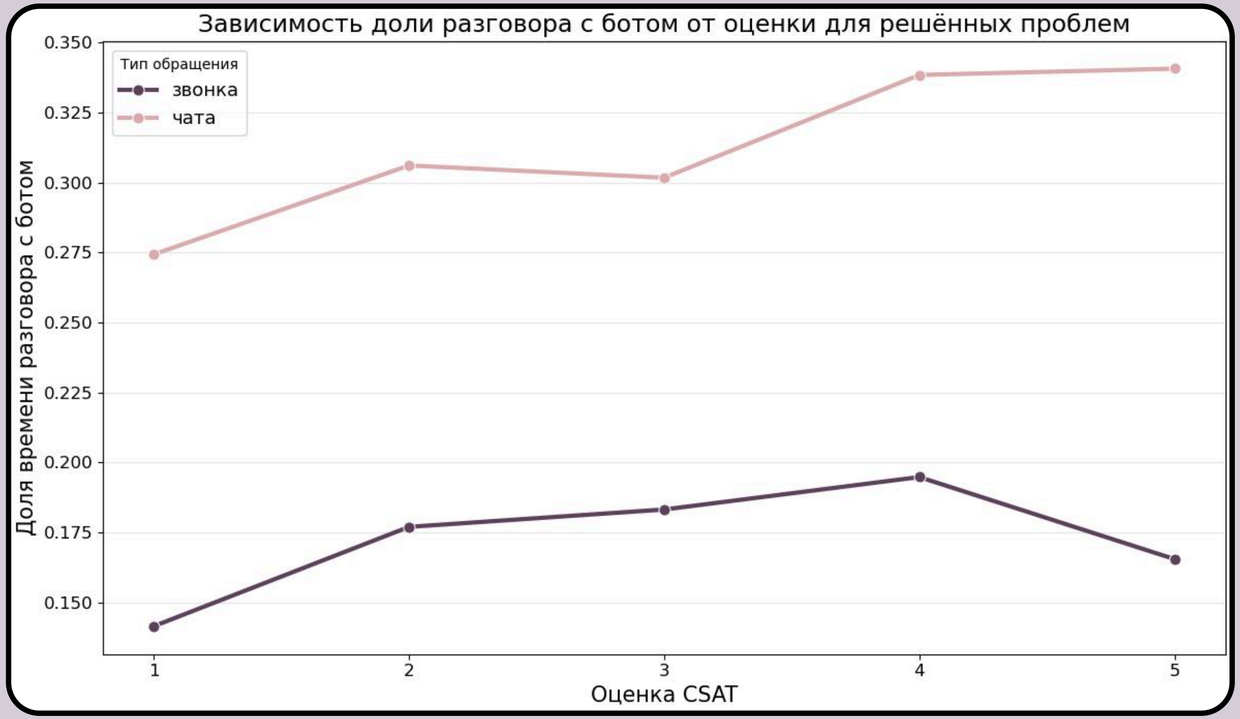
При объединении данных тренд оказался противоположным (Парадокс Симпсона*)

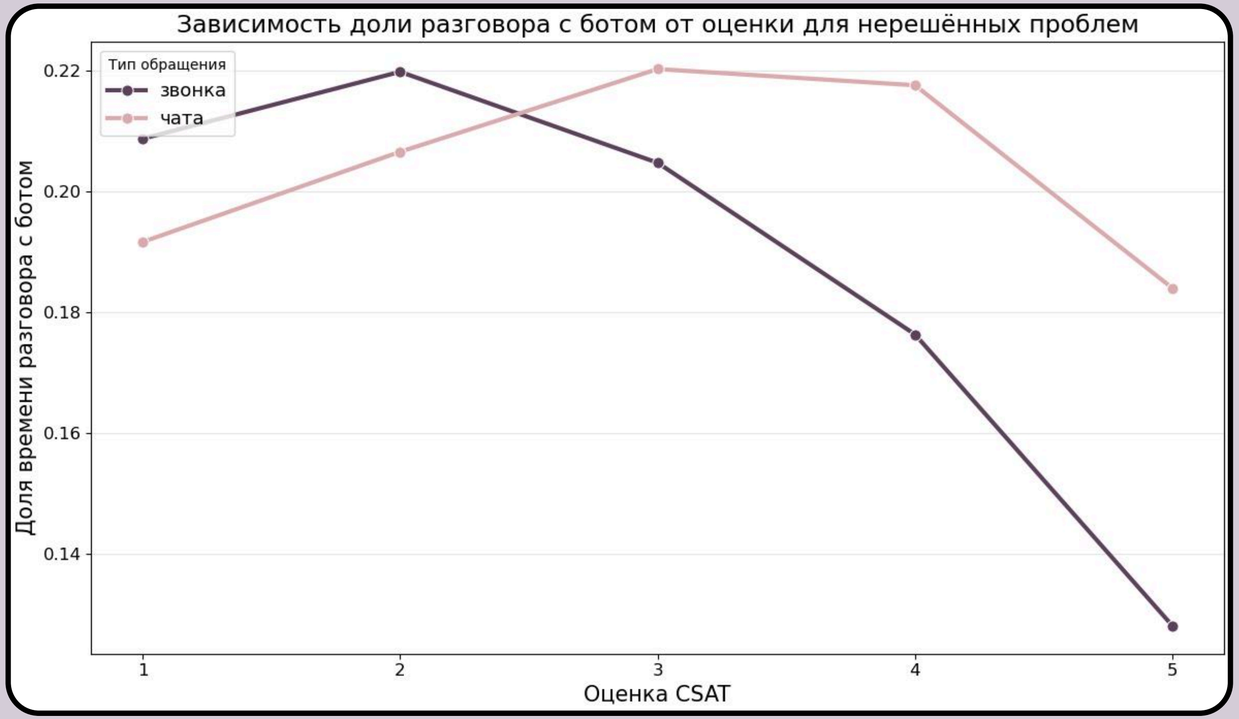
Как исправляем

Разбиваем данные на подгруппы и анализируем их отдельно, чтобы выявить истинные закономерности

*Подробнее см. в Q&A

Парадокс Симпсона*





*Подробнее см. в Q&A

Математическая модель

Звонки

Проблема решена				Проблема не решена			
A	B	p-value	dif	A	B	p-value	dif
1	2	p-value > 0.05	~	1	2	p-value > 0.05	~
2	3	p-value > 0.05	~	2	3	p-value > 0.05	~
3	4	p-value < 0.05	-	3	4	p-value < 0.05	-
4	5	p-value < 0.05	-	4	5	p-value < 0.05	-

dif: "+" если доля разговора растёт, "–" если падает, "~" если изменение незначимо (p ≥ 0.05)

Математическая модель

Чаты

Проблема решена				Проблема не решена			
A	B	p-value	dif	A	B	p-value	dif
1	2	p-value > 0.05	~	1	2	p-value < 0.05	+
2	3	p-value > 0.05	~	2	3	p-value > 0.05	~
3	4	p-value < 0.05	+	3	4	p-value > 0.05	~
4	5	p-value < 0.05	-	4	5	p-value < 0.05	-

dif: "+" если доля разговора растёт, "–" если падает, "~" если изменение незначимо ($p \geq 0.05$)

ИВ и новая гипотеза

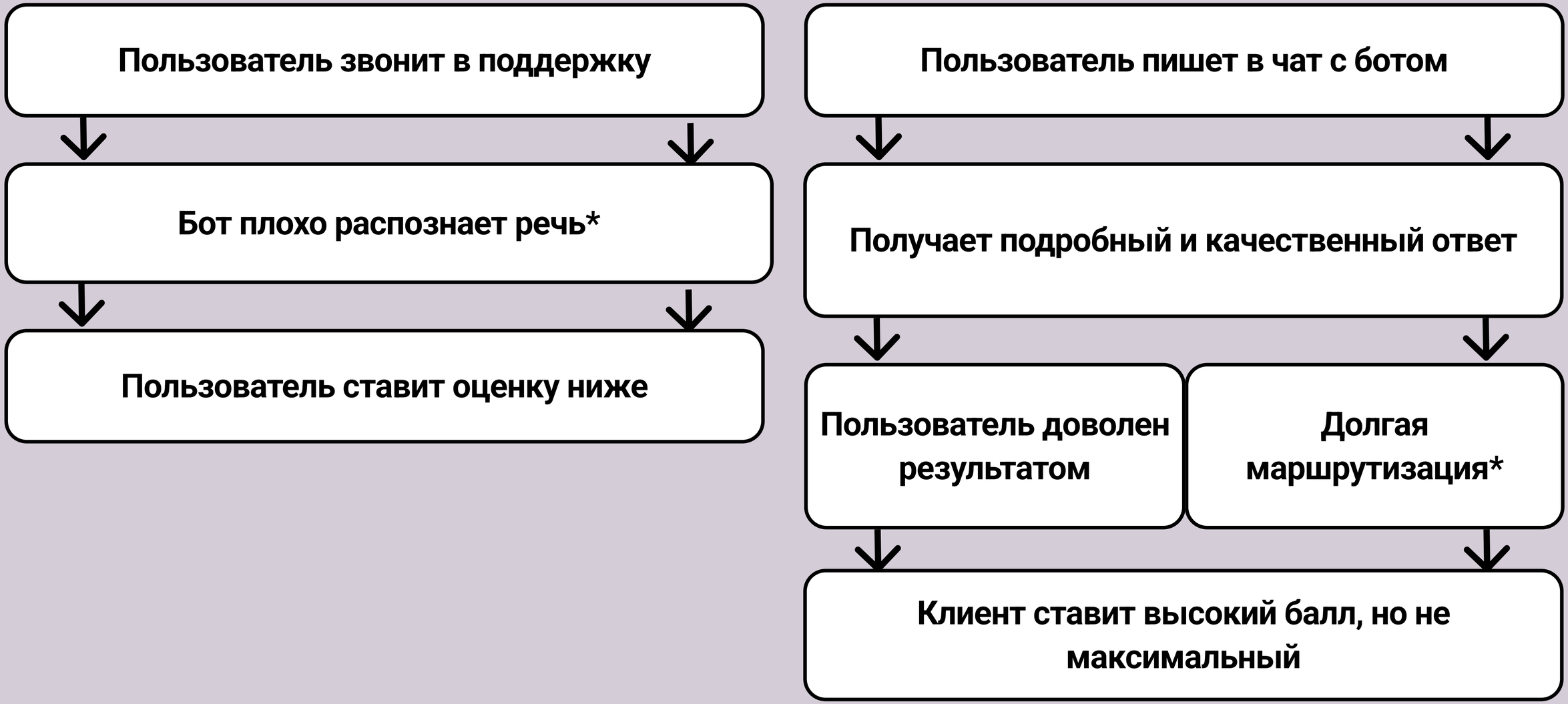
Исследовательский вопрос

Что влияет на мнение клиента при обращении в поддержку Т-Банка и формирует его положительный или отрицательный опыт?

Гипотеза

При взаимодействии через звонки у клиента складывается негативный опыт из-за ботов, однако в чатах клиенты положительно реагируют на ботов, но не на максимальный балл

Механизм



*Проверено на личном опыте

Перспективы и ограничения

Ограничения

Рассматриваем только категорию бот+сотрудник

Данные только за 10 дней

CSAT-оценка качества обслуживания не раскрывает причины оценки

Перспективы

Рассмотреть другие методы решения парадокса Симпсона*

Рассмотреть обращения клиентов с подписками и найти индивидуальные пути развития

*например, использовать веса, устраняющие перекос доли контрольных групп

Policy Implication

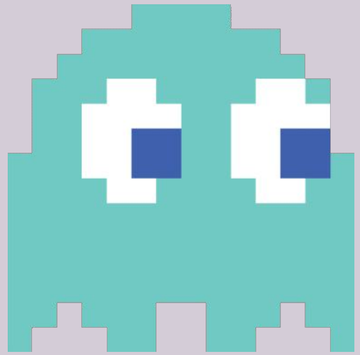
Минимизировать взаимодействие с ботом через звонки(сейчас)
ИЛИ
Развивать бота при помощи ИИ

Улучшать способности бота к анализу и быстрому определению нужного специалиста

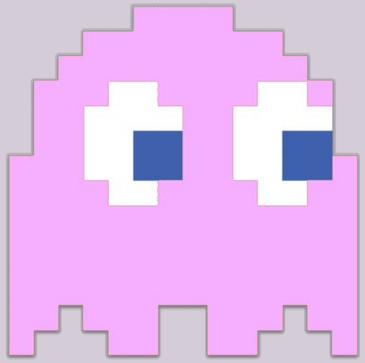
Обучать бота решать проблемы самостоятельно в большем количестве случаев

Q&A

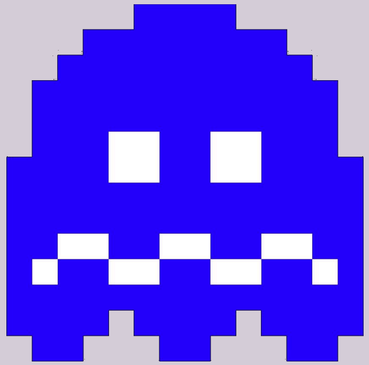
Наша команда:



Новиков
Алексей



Мицура
Анастасия



Савченков
Михаил



Лохматова
Алиса



Балахонов
Алексей

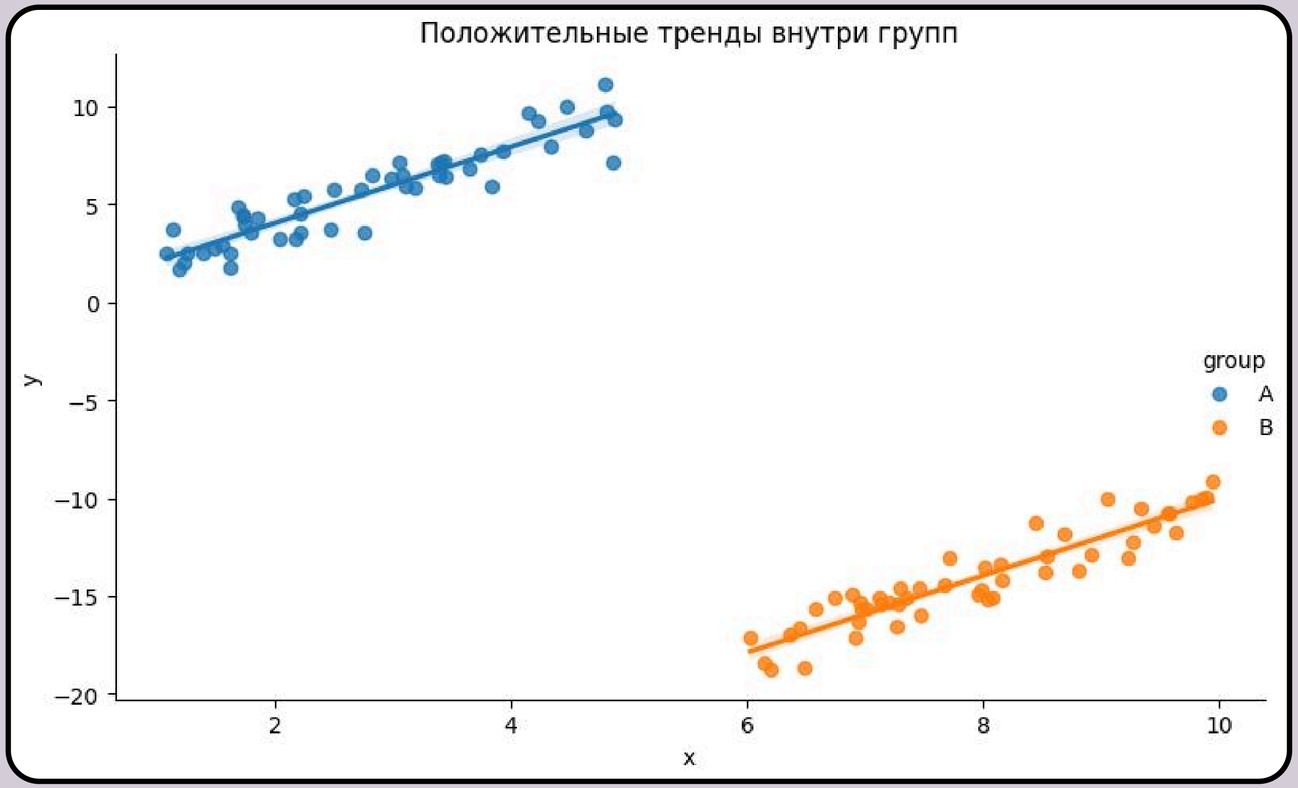
Обратный механизм**

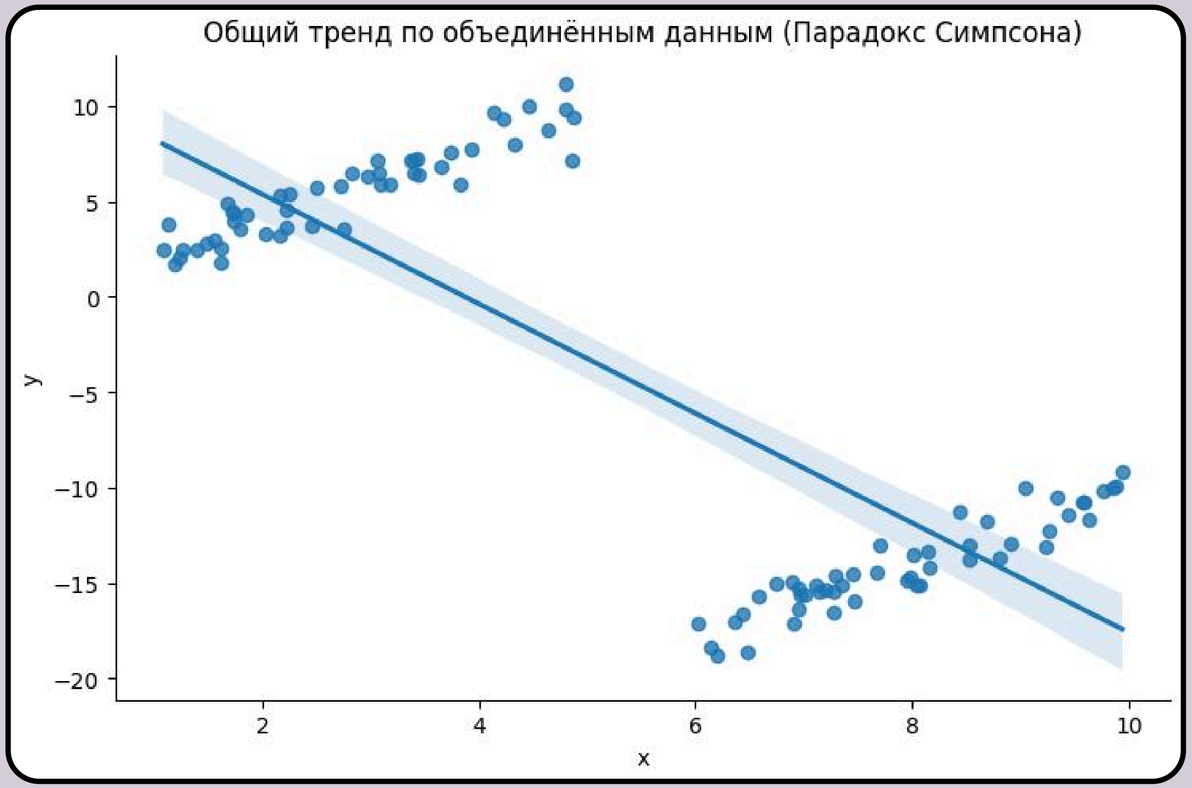


*Исследование НИУ ВШЭ(тык) **для первой гипотезы

Парадокс Симпсона

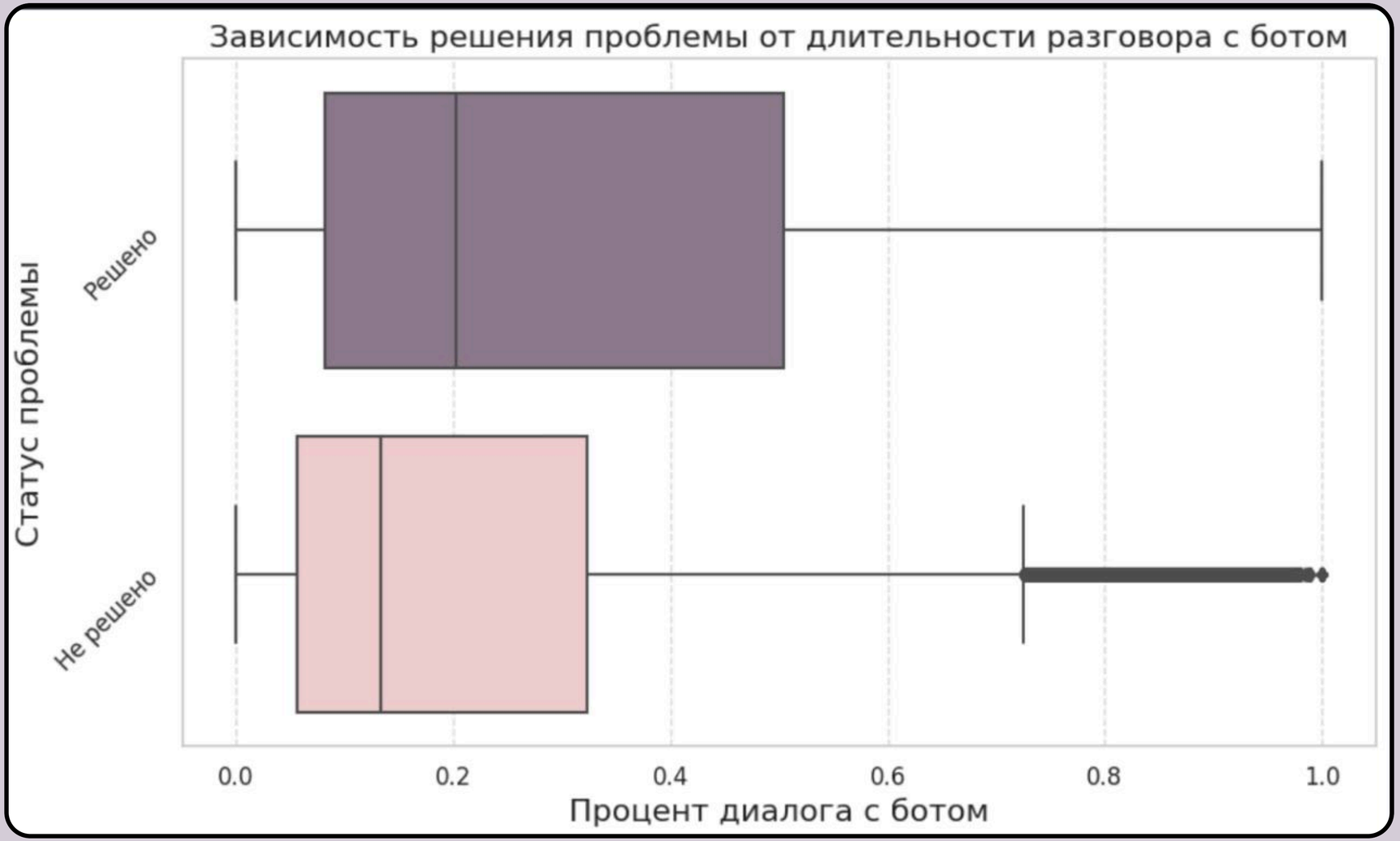
— это статистический эффект, при котором тенденция, наблюдаемая в отдельных группах данных, исчезает или меняется на противоположную при объединении этих групп.



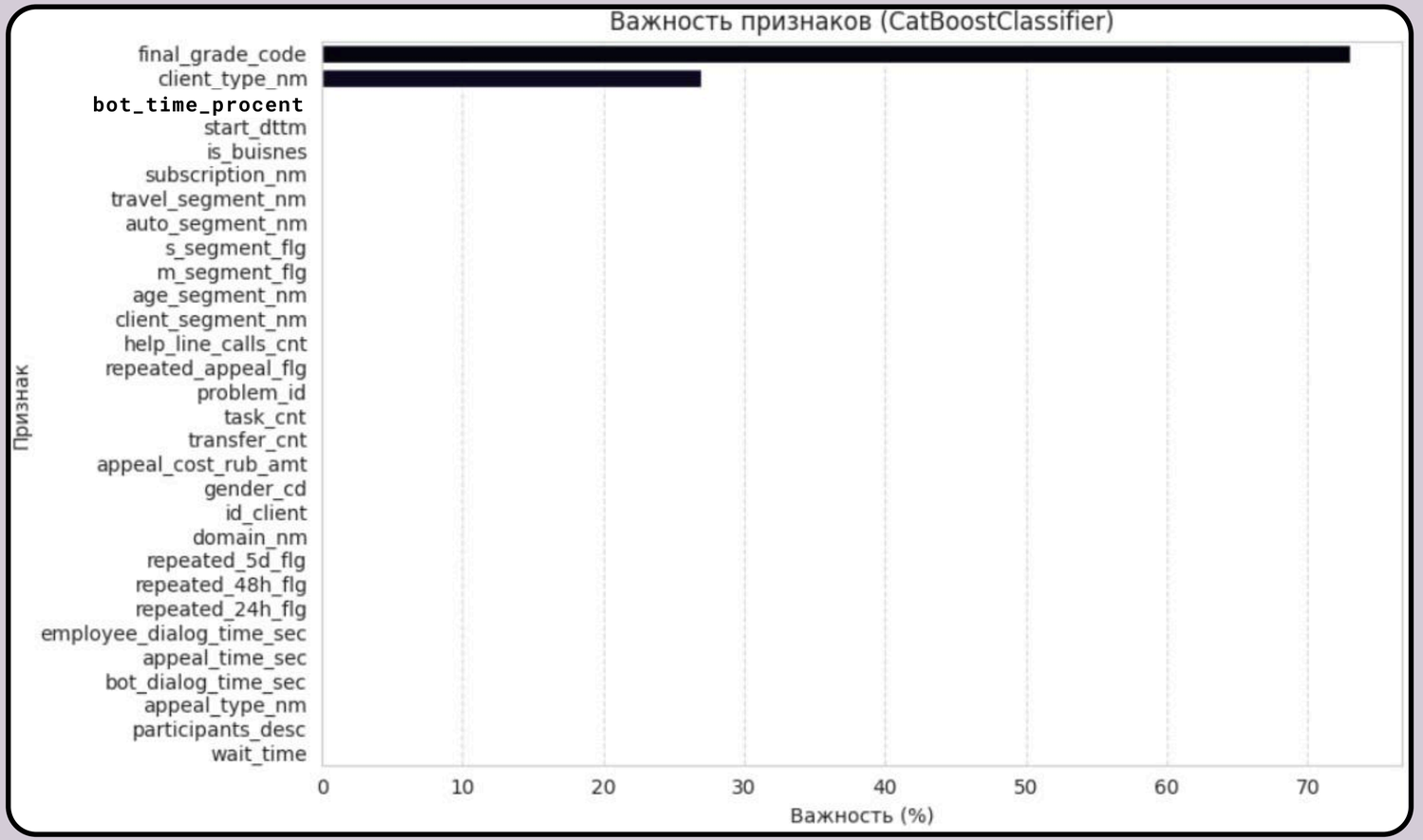


*Подробнее (тык), (тык)

Подтверждение механизма



CatBoost при решении проблемы



CatBoost при не решении проблемы

